Ejemplo: Determinar el dominio de la función

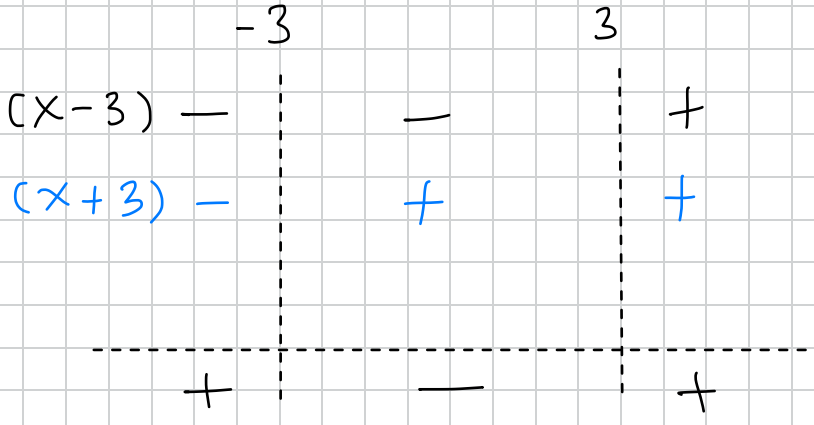
$$f(x) = \sqrt{x^2 - 9}$$

Dominio f: $\{ x \mid x^2 - 9 \geq 0 \}$

$(x^2 - 9) = (x-3)(x+3)$

Diferencia de cuadrados

Análisis de signos



$x \in (-\infty, -3] \cup [3, \infty)$

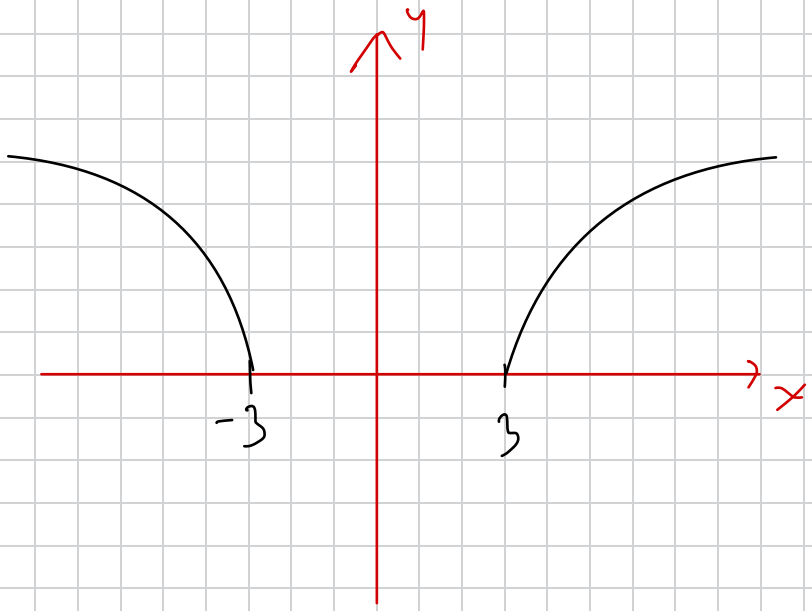
$y = \sqrt{x^2 - 9}$ (elevando ambos lados al cuadrado)

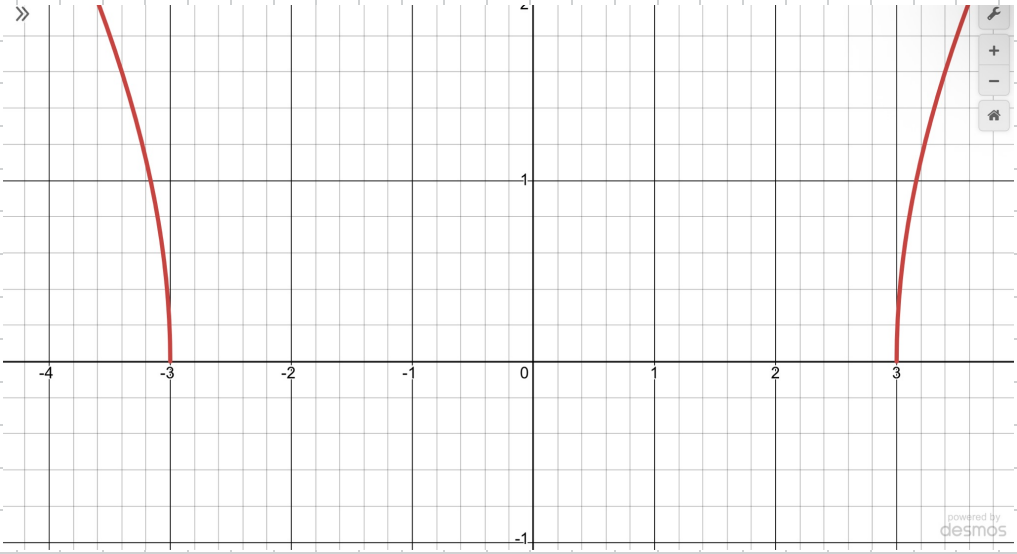
$y^2 = x^2 - 9$

$y^2 - x^2 = -9 \quad / -9$

$\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{9} = 1$

$\frac{x^2}{3^2} - \frac{y^2}{3^2} = 1$





Ejemplo: Dadas las siguientes parábolas, determinar

i) vértice

ii) cortes con los ejes si existen

iii) Representación gráfica.

a) $y = -3x^2 - 6x + 12$

b) $y = \frac{1}{2}x^2 - x - \frac{3}{2}$

a) i) $y = -3x^2 - 6x + 12$

$y = -3(x^2 + 2x) + 12$

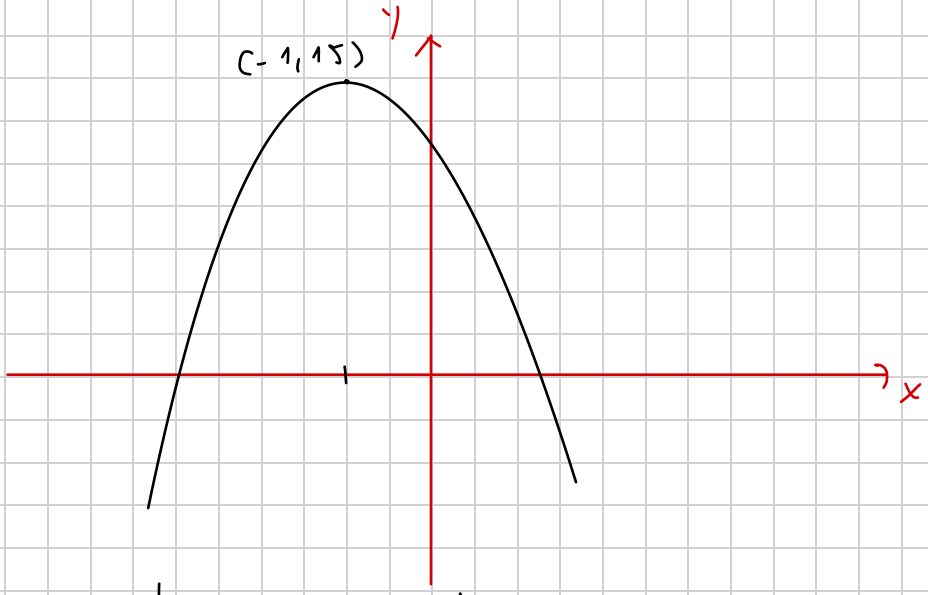
completar cuadrados

$y = -3((x+1)^2 - 1) + 12$ Vértice = $(-1, 15)$

$y = -3(x+1)^2 + 3 + 12$

$y = -3(x+1)^2 + 15$

$y - 15 = -3(x+1)^2$



ii) Dos cortes con el eje x y un corte con el eje y.

Si $x = 0$ entonces calculo el corte con el eje y.

$y = -3x^2 - 6x + 12$; $(0, 12)$

Si $y = 0$ entonces calculo el corte con el eje x

$0 = -3x^2 - 6x + 12$; $(0, 12)$

Ec. Cuadrática: $\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

$-3(x^2 + 2x - 4) = 0$

$x^2 + 2x - 4 = 0$

$\frac{-2 \pm \sqrt{(2)^2 - 4(1)(-4)}}{2(1)}$

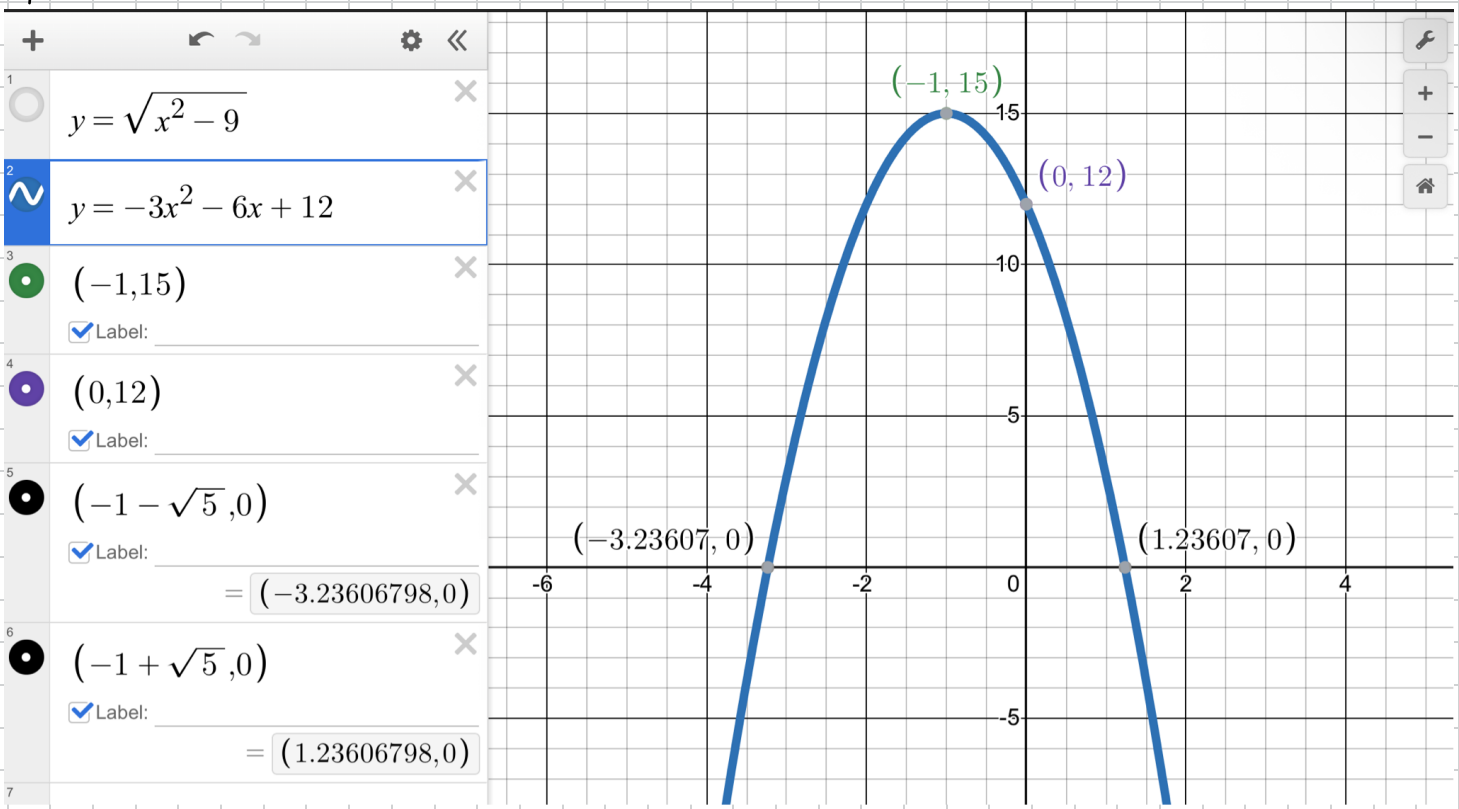
$$\frac{-2 \pm \sqrt{(2)^2 - 4(1)(-9)}}{2(1)} = \frac{-2 \pm \sqrt{20}}{2}$$

$$= \frac{-2 \pm 2\sqrt{5}}{2}$$

$$= -1 \pm \sqrt{5}$$

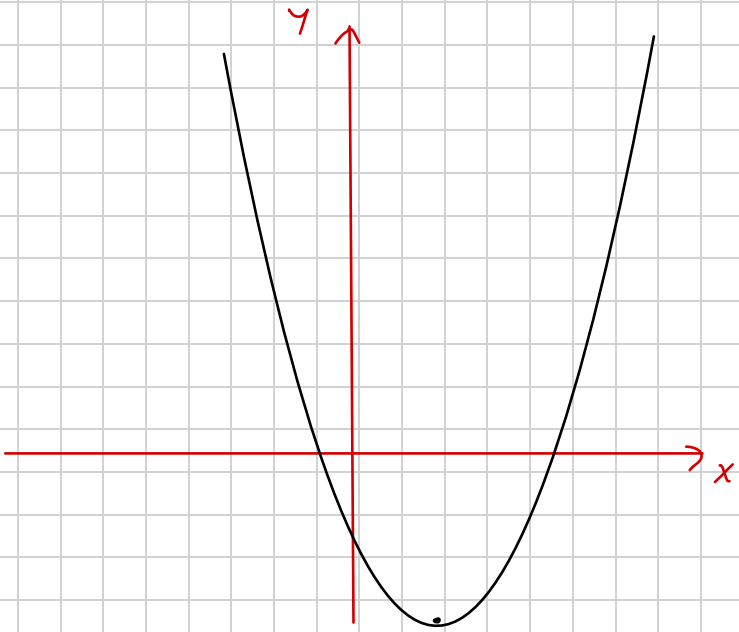
$(-1-\sqrt{5}, 0)$; $(-1+\sqrt{5}, 0)$

iii)



b) $y = \frac{1}{2}x^2 - x - \frac{3}{2}$

Vértice = (1, -2)



i) $y = \frac{1}{2}(x^2 - 2x) - \frac{3}{2}$

$y = \frac{1}{2}((x-1)^2 - 1) - \frac{3}{2}$

$y = \frac{1}{2}(x-1)^2 - \frac{1}{2} - \frac{3}{2}$

$y = \frac{1}{2}(x-1)^2 - 2$

$y + 2 = \frac{1}{2}(x-1)^2$

ii) Si $x = 0$ $y = -3/2$ el corte con el eje y

$(0, -3/2)$

Si $y = 0$ entonces calculo los cortes con el eje x.

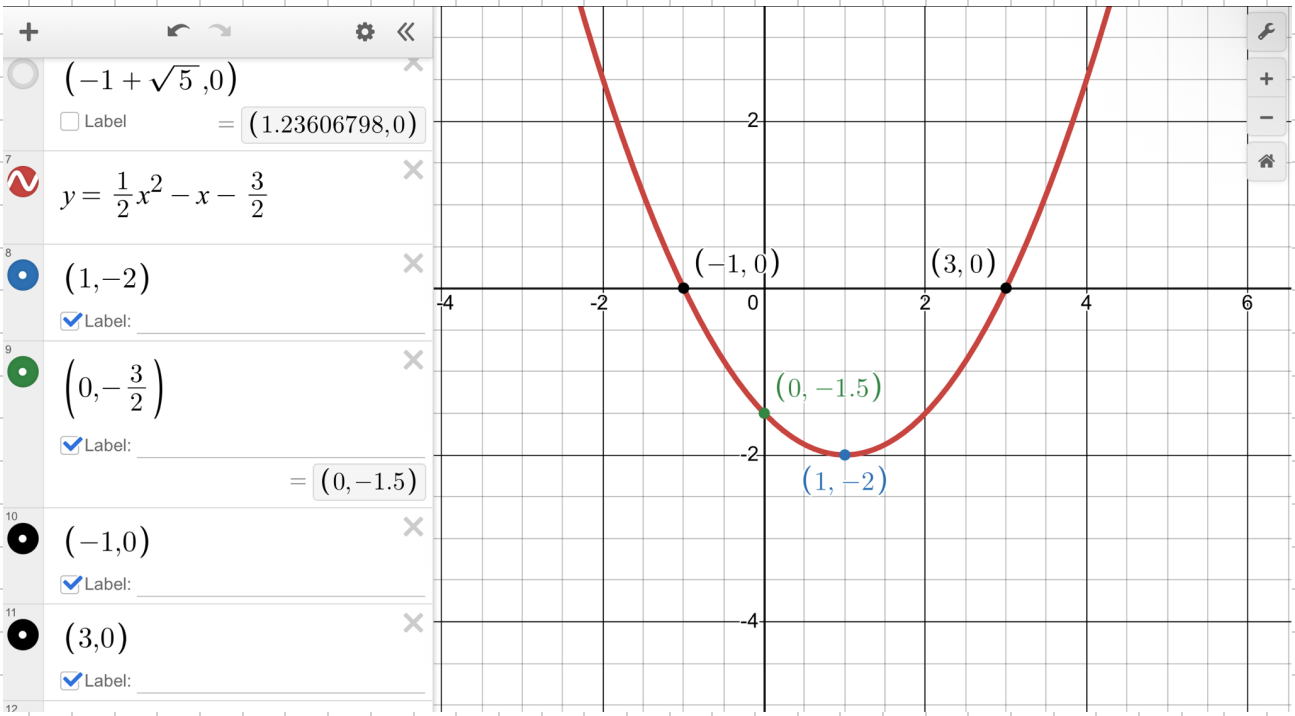
$\frac{1}{2}x^2 - x - \frac{3}{2} = 0$ * (2)

$x^2 - 2x - 3 = 0$

$(x-3)(x+1) = 0$

$x = -1$ $(-1, 0)$

$x = 3$ $(3, 0)$



Ejercicio Propuesto: Una función cuadrática tiene una expresión de la forma $y = ax^2 + ax + a$ y pasa por el punto $p(1, 9)$. Determinar el valor de la constante a. ¿Cuál es la coordenada del vértice de esta parábola?